

Tarea 1 - Escape de la Torre - Inteligencia Artificial

Integrante: Cristobal Valenzuela Escobar

1. Introducción

El presente informe detalla el diseño e implementación de un sistema de navegación inteligente para simular la evacuación de un edificio en llamas. El objetivo del proyecto consiste en guiar a un grupo de agentes hacia una única zona de escape disponible por piso, minimizando las pérdidas humanas antes de que el fuego los alcance. Dado que la evacuación debe ser rápida, el sistema evalúa tres paradigmas de Inteligencia Artificial para la toma de decisiones. Estos algoritmos operan bajo restricciones dinámicas de movimiento, propagación de fuego y capacidad finita de las vías, buscando mitigar los embotellamientos severos generados en los pasillos estrechos.

2. Modelado del Entorno y Agentes

La simulación opera sobre un marco experimental con restricciones dinámicas estrictas:

- **Movimiento:** El entorno es una grilla regular discreta donde los agentes pueden desplazarse de forma ortogonal (arriba, abajo, izquierda, derecha), los algoritmos tienen permitido ejecutar la acción de esperar en su celda actual.
- **Propagación del fuego:** El incendio actúa como un obstáculo dinámico que se expande irreversiblemente hacia las casillas adyacentes cada k turnos. Las celdas adyacentes con fuego se vuelven intransitables cada k turnos que pasa. Si el fuego alcanza a un agente, este muere y es considerado una baja definitiva.
- **Cuellos de botella (Saturación):** Para modelar la capacidad física finita de los pasillos, se implementó una función matemática de costo. El sistema calcula la congestión elevando al cuadrado la cantidad de personas presentes en una celda y sumándole un costo base (El costo base es igual a 1 para dar un paso hacia una celda vacía, dando a entender que cuesta un turno normal). De esta forma, el costo de atravesar una zona se penaliza exponencialmente a medida que aumenta la densidad de paso de personas.

3. Algoritmos Implementados

Para la resolución del problema, se estructuró el motor de toma de decisiones bajo tres enfoques distintos:

3.1. Búsqueda No Informada

- **Búsqueda por Anchura (BFS):** Explora las celdas nivel por nivel buscando el camino más corto en cantidad de pasos hacia la meta. No evalúa la función de penalización por tráfico ni los costos acumulados.

- **Dijkstra:** Algoritmo de costo uniforme que integra directamente la penalización por congestión de las vías. Almacena en una cola de prioridad el costo acumulado, permitiendo a los agentes elegir caminos más largos en distancia física si estos se encuentran menos congestionados, e incluso utilizar la acción de "esperar" para dejar que un pasillo se despeje.

3.2. Búsqueda Informada

Ambos algoritmos en esta categoría se guían por una heurística admisible implementada mediante la fórmula de **distancia euclidiana** hacia la meta.

- **A* (A-Star):** Combina el costo real acumulado de la congestión con la estimación heurística para priorizar la expansión de nodos.
- **Greedy Best-First Search (Búsqueda Voraz):** Prioriza exclusivamente la heurística de distancia hacia la salida, seleccionando la casilla con la heurística menos costosa a su alrededor e ignorando el costo real acumulado por los embotellamientos en las celdas.

3.3. Optimización Bioinspirada (Algoritmo Genético)

Se desarrolló un algoritmo metaheurístico propio que evoluciona secuencias de movimientos aleatorios.

- **Población y Evolución:** Genera una población inicial de 150 individuos, donde cada uno es una secuencia de hasta 40 pasos discretos (se eligieron estos parámetros para que el algoritmo sea más estricto al encontrar una solución). La evolución se produce durante 150 generaciones aplicando selección de padres entre los mejores individuos, un sistema de elitismo para preservar las dos mejores rutas, cruce mediante corte de secuencias y un 5% de probabilidad de mutación genética.
- **Función de Aptitud (Fitness):** Evalúa negativamente las secuencias sumando una fuerte penalización de 1000 puntos si el individuo choca contra un muro o fuego, el fitness final se calcula restando la distancia restante y el costo de tráfico, al mismo tiempo que recompensa de manera masiva a aquellos que logran coordinar una ruta exacta hacia la casilla de escape.

4. Análisis y Resultados de Benchmarking

Se ejecutó un entorno de pruebas controlado realizando 200 iteraciones estocásticas para cada combinación de mapa y algoritmos. En cada iteración, tres agentes fueron ubicados en coordenadas aleatorias al lado izquierdo del mapa.

4.1. Mapa 1: Alta densidad de obstáculos

Este mapa presenta pasillos angostos que fuerzan un cuello de botella masivo antes de llegar a la salida.

- **Desempeño general:** A* y Dijkstra demostraron ser los enfoques más robustos, logrando una supervivencia media del **75%**, con el último sobreviviente escapando

en una media de **12** turnos. Al incluir el costo cuadrático de saturación en su toma de decisiones, los agentes lograron evitar aglomerarse en el pasillo único.

- **Colapso de la Optimización Bioinspirada:** El algoritmo genético obtuvo, por un amplio margen, los peores resultados en tiempo y supervivencia **15%**. En un entorno tan estrecho y rodeado de muros obstaculizadores, el algoritmo sufre severamente de mutaciones destructivas: un solo paso aleatorio erróneo en su secuencia genera una colisión penalizada con 1000 puntos. Esto forzó a los agentes a ejecutar rutas zigzagueantes y redundantes (tomando hasta **25** turnos) intentando esquivar paredes, perdiendo tiempo vital que permitió que el fuego los alcanzara.

4.2. Mapa 2: Laberinto corporativo

Escenario de densidad media caracterizado por intersecciones, cruces ciegos y una aparición de fuego central.

- *Eficiencia de A*:* En este entorno, la heurística euclidiana de A* permitió a los agentes dirigirse hacia la salida sorteando el fuego sin caer en los pasillos sin salida, promediando **11-12** turnos de escape con un **90%** de supervivencia.
- **Trampas de la Búsqueda Greedy:** Greedy mostró un rendimiento deficiente frente a A*, con una tasa de supervivencia del 80%, lo cual no es bajo, pero a comparación del algoritmo A*, el A* es más eficiente para el mapa. Greedy al seguir ciegamente la distancia euclidiana hacia la meta, los agentes tendieron a chocar contra los muros internos del laberinto corporativo, perdiendo turnos críticos antes de ser consumidos por el avance de las llamas.

4.3. Mapa 3: Dispersión abierta

Un mapa con baja concentración de muros que permite múltiples rutas alternativas para evacuar.

- Greedy y A* aprovecharon al máximo este terreno. La evaluación penalizada de las celdas forzó a los agentes a distribuirse naturalmente por distintas rutas alternativas del salón abierto, dispersando el tráfico de coste por avanzar y logrando la tasa de supervivencia de **60%**, con tiempos óptimos promediados en **8-9** turnos.

4.4. Rendimiento de la Optimización Bioinspirada

El algoritmo genético presentó el rendimiento más ineficiente en los entornos laberínticos. La dependencia matemática de la probabilidad para generar rutas funcionales resultó en secuencias de escape zigzagueantes y redundantes, tomando una media de **25** turnos en evacuar frente a los rápidos tiempos de la búsqueda informada. Esto se atribuye al fenómeno de cruce destructivo en laberintos estrechos: combinar los genes de dos secuencias altamente adaptadas frecuentemente genera un hijo que colisiona con un obstáculo, invalidando el resto del trayecto planificado y requiriendo grandes cantidades de poder computacional (150 generaciones de 150 individuos) para encontrar un camino libre.

5. Conclusión

El análisis empírico de las iteraciones estocásticas demuestra que, para problemas de simulación de evacuación con restricciones dinámicas adversas (fuego irreversible y capacidad finita de pasillos), la Búsqueda informada (A^*) es el algoritmo de búsqueda superior. La combinación del costo cuadrático penalizado para mitigar congestiones y la guía heurística para la reducción de tiempos garantiza la mayor tasa de supervivencia. Este enfoque supera ampliamente a los embotellamientos fatales que sufre la búsqueda en anchura (BFS) al ignorar el tráfico vehicular y la inconsistencia aleatoria en entornos topológicos densos propios de los algoritmos genéticos, siendo este último el más afectado de todos por las colisiones.